Especificación Técnica & Presupuesto

> **Alineación con el Diagrama de Clases de Diseño (DCD)**
> El presente documento define las Historias de Usuario críticas y el presupuesto formal para el sistema de alquileres en la provincia de Mendoza. El modelo arquitectónico abstrae las reglas de negocio clave: capacidad estricta (2, 4 o 6 personas) en la entidad `Alojamiento/Cabaña`, período mínimo obligatorio de 5 días corridos evaluado en la lógica transaccional de `Reserva`, soporte multi-propietario asociando múltiples entidades `Persona` a la cabaña, y la gestión de huéspedes agrupados en `GrupoReserva`.

1. Benchmarking de Mercado (Análisis Competitivo)

Se analizaron 3 plataformas líderes activas en el mercado argentino y regional que gestionan alquileres temporales de alojamientos y cabañas, evaluando su adaptación a las reglas operativas requeridas:

Plataforma	Modelo de Negocio & Filtros	Gestión de Estadía Mínima	Soporte Multi-Propietario / Grupos
Alquiler Argentina *(alquilerargentina.com)*	Portal especializado en turismo nacional. Permite filtrado exacto por capacidad de pasajeros y servicios clave (piscina, parrilla).	Soporta restricción de noches mínimas configurable según temporada por el propietario (ej. 5 o 7 días).	Gestión por único anfitrión por propiedad. No soporta co-propiedad formal ni asignación de múltiples titulares.
Booking.com *(Mendoza Cabañas)*	OTA global de reserva inmediata. Filtrado algorítmico avanzado por cantidad de huéspedes y tipo de alojamiento.	Reglas de restricción rígidas en el motor de tarifas (Min Length of Stay - MLOS), impidiendo cotizar estadías menores.	Soporta estructuras compuestas de gestión (Property Managers), pero con alta complejidad transaccional de comisiones.
Parairnos / Cabanias.com.ar	Directorio directo de complejos en zonas turísticas (Potrerillos, San Rafael, Valle de Uco). Consulta directa y reserva asistida.	Validación de estadía mínima a nivel informativo o por formulario de contacto, requiriendo confirmación manual.	Orientado a un administrador del complejo. Sin módulo explícito para grupos de reserva formalizados.

> **Diferenciadores Clave de Nuestra Solución**
> A diferencia de los portales tradicionales, el sistema diseñado valida de forma automática en capa de dominio el requerimiento estricto de **mínimo 5 días corridos** y la restricción modular de capacidades (2, 4 o 6 personas), integrando además soporte nativo para **múltiples propietarios** por cabaña y vinculación de integrantes del grupo de huéspedes (`GrupoReserva`).

2. Historias de Usuario Críticas (HU)

HU-01: Búsqueda y Filtrado de Cabañas por Capacidad Permitida

Módulo: Alojamiento **5 Story Points**

Como usuario visitante del portal,
Quiero buscar cabañas disponibles filtrando estrictamente por capacidad (2, 4 o 6 personas) y rango de fechas,
Para visualizar únicamente las opciones que se adapten al tamaño de mi grupo.

```
DADO QUE el usuario ingresa la cantidad de pasajeros (ej. 4 personas) y las fechas deseadas CUANDO ejecuta la búsqueda en el catálogo de alojamientos ENTONCES el sistema invoca Alojamiento.estaDisponible(desde, hasta) Y retorna solo las cabañas habilitadas cuya capacidadMaxima coincide exactamente o cubre la solicitud dentro del rango permitido (2, 4 o 6 personas).
```

HU-02: Creación de Reserva con Validación de Mínimo 5 Días Corridos

Módulo: Reserva **8 Story Points**

Como usuario cliente registrado,
Quiero seleccionar una cabaña e indicar la fecha de ingreso y egreso para generar una reserva,
Para asegurar mi estadía cumpliendo con la regla de negocio de alquiler mínimo de 5 días corridos.

```
DADO QUE el usuario selecciona una cabaña con capacidad apta CUANDO intenta confirmar una reserva con fechas fechaIngreso y fechaEgreso ENTONCES el método Reserva.calcularNoches() verifica la diferencia de días Y SI la estadía es menor a 5 días corridos, el sistema rechaza la operación con una alerta. SI la estadía es ≥ 5 días y está disponible, se calcula el montoTotal y se pasa a estado "Pendiente".
```

HU-03: Asignación y Gestión de Múltiples Propietarios por Cabaña

Módulo: Dominio / Propiedad **5 Story Points**

Como administrador del sistema,
Quiero asociar uno o más propietarios (entidad `Persona`) a una cabaña específica,
Para reflejar la co-propiedad y distribuir correctamente los reportes de ocupación y liquidaciones.

```
DADO QUE el administrador está registrando o modificando un Alojamiento (tipo Cabaña) CUANDO selecciona la opción "Agregar Propietario" e ingresa el DNI/Email de la Persona ENTONCES el sistema valida la existencia de la persona y establece la relación de agregación Y permite visualizar la lista completa de copropietarios vinculados a la cabaña.
```

HU-04: Conformación de GrupoReserva y Registro de Integrantes

Módulo: GrupoReserva **5 Story Points**

Como usuario titular de la reserva,
Quiero crear un `GrupoReserva` e ingresar los datos de los acompañantes,
Para registrar formalmente a los integrantes que ocuparán la cabaña respetando la capacidad máxima.

```
DADO QUE existe una reserva iniciada por un usuario CUANDO el titular invoca GrupoReserva.agregarIntegrante(persona) ENTONCES el sistema verifica que getCantidadIntegrantes() no supere la capacidadMaxima de la cabaña (2, 4 o 6) Y asocia cada Persona al grupo de la reserva de forma exitosa.
```

HU-05: Cálculo Transaccional de Tarifa y Confirmación de Reserva

Módulo: Facturación **8 Story Points**

Como usuario titular,
Quiero obtener la cotización exacta del total de la estadía y confirmar el pago,
Para efectuar el alquiler definitivo de la cabaña de forma transparente.

```
DADO QUE la reserva cumple con la regla de ≥ 5 días corridos CUANDO se ejecuta el método Cabaña.calcularPrecio(desde, hasta) ENTONCES el sistema multiplica la cantidad de noches por el precioBase agregando servicios aplicables Y al ejecutarse Reserva.confirmar() el estado pasa a "Confirmada" y se bloquea el calendario.
```

3. Estimación de Tiempos mediante Planning Poker

El grupo hizo uso de Planninig Poker para estimar:

Historia de Usuario	Story Points (SP)	Horas Dev	Horas QA / Test	Esfuerzo Total (Hs)
HU-01: Búsqueda y Filtros por Capacidad	5 SP	20 hs	10 hs	**30 hs**
HU-02: Reserva con Mínimo 5 Días Corridos	8 SP	32 hs	16 hs	**48 hs**
HU-03: Gestión Multi-Propietarios	5 SP	20 hs	10 hs	**30 hs**
HU-04: GrupoReserva e Integrantes	5 SP	20 hs	10 hs	**30 hs**
HU-05: Cálculo Transaccional y Confirmación	8 SP	32 hs	16 hs	**48 hs**
TOTAL MÓDULO CRÍTICO	**31 SP**	**124 hs**	**62 hs**	**186 hs**

* Se establece una equivalencia de conversión de velocidad del equipo de 1 SP = 6 Horas Efectivas de Desarrollo y Testing Integrado.

4. Presupuesto

El presupuesto económico se calcula tomando como referencia oficial la tabla de **Honorarios Recomendados publicada por el CPCIPC** (Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba / Aranceles de Referencia Nacional 2026):

Utilizamos de referencia los honorarios del rol de Full Stack Developer con una referencia por hora de $ 102.536,52 para Seniors.
Creemos que podemos cobrar un poco menos de la mitad ,$30.000,00 la hora, por ser juniors. En total, el proyecto saldría $5.580.000,00.

Condiciones Comerciales

• **Forma de Pago:** 30% al inicio, 40% contra entrega de Sprints intermedios y 30% a la conformidad final.
• **Validez de Oferta:** 30 días corridos.

Garantía & Mantenimiento

• Incluye 60 días de garantía post-implementación para corrección de incidencias sin costo adicional.
• Soporte evolutivo bajo demanda cotizable bajo tarifa hora CPCIPC vigente.